TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 1 – CHAPITRE C4
LES LESSIVES, LES ANTISEPTIQUES ET LES DÉSINFECTANTS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définitions

1) Définir : lessive, détergent de synthèse, antiseptique, désinfectant.

2) Quelle est la différence essentielle entre un antiseptique et un désinfectant ?

3) Classer les produits suivants en antiseptiques et désinfectants : alcool à 70°, eau de Javel, eau oxygénée à 10 volumes, crésyl, Bétadine (povidone iodée), formol, éosine, Dakin.

4) Citer trois gestes d'hygiène qui limitent la transmission des microbes.

Exercice 2 : Composition d'une lessive en poudre

L'étiquette d'un paquet de lessive indique : « tensioactifs anioniques 5 à 15 % ; zéolithes ; perborate de sodium ; agents de blanchiment optique ; enzymes ; parfum ».

1) Quel constituant assure l'action lavante principale ? Comment agit-il ?

2) Quel est le rôle des zéolithes (ou des phosphates) ? Pourquoi sont-ils utiles au Sénégal où beaucoup d'eaux de forage sont calcaires ?

3) Le perborate de sodium libère de l'eau oxygénée à chaud. Quel est son rôle ?

4) Les azurants optiques absorbent les UV et réémettent de la lumière bleue. Quel effet ont-ils sur le linge ?

5) Les enzymes détruisent certaines taches. Lesquelles ? Pourquoi faut-il éviter de laver à trop haute température avec une lessive aux enzymes ?

Exercice 3 : Savon ou détergent de synthèse ?

Un détergent de synthèse courant est un alkylbenzènesulfonate de sodium de formule $R-C_6H_4-SO_3^- + Na^+$, où R est une longue chaîne carbonée.

1) Identifier la partie hydrophile et la partie hydrophobe de l'ion $R-C_6H_4-SO_3^-$.

2) Comparer sa structure à celle d'un ion carboxylate d'un savon.

3) Dans une eau dure, le savon forme un précipité avec les ions calcium. Écrire l'équation correspondante pour l'ion stéarate $C_{17}H_{35}COO^-$.

4) Les détergents de synthèse ne précipitent pas avec les ions Ca^{2+} et restent actifs en milieu acide. Quel avantage en tire-t-on ?

5) Quel inconvénient environnemental présentent certains détergents de synthèse ?

Exercice 4 : Préparation d'alcool à 70°

L'alcool à 70° contient 70 mL d'éthanol pur pour 100 mL de solution. C'est le plus efficace pour désinfecter la peau. Un infirmier dispose d'alcool à 96°.

1) Quel volume d'éthanol pur contiennent 500 mL d'alcool à 70° ?

2) Quel volume d'alcool à 96° faut-il prélever pour préparer 500 mL d'alcool à 70° ? Quel volume d'eau faut-il ajouter (on néglige la contraction de volume) ?

3) L'éthanol est obtenu par fermentation du glucose : $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2$. Quelle masse de glucose faut-il fermenter pour obtenir 46 g d'éthanol ?

4) Pourquoi ne faut-il pas utiliser l'alcool sur une plaie ouverte profonde ou près d'une flamme ?

Données : M(glucose) = 180 g/mol ; M(éthanol) = 46 g/mol.

Exercice 5 : L'eau de Javel

L'eau de Javel est préparée industriellement par action du dichlore sur une solution de soude :

$$Cl_2 + 2\,(Na^+ + OH^-) \longrightarrow (Na^+ + ClO^-) + (Na^+ + Cl^-) + H_2O$$

1) Quels sont les ions présents dans l'eau de Javel ? Quel ion est responsable de son pouvoir désinfectant et blanchissant ?

2) Quelle masse de dichlore faut-il pour préparer une eau de Javel contenant 1 mol d'ions hypochlorite ?

3) Pourquoi faut-il conserver l'eau de Javel au frais et à l'abri de la lumière ?

4) Pourquoi ne faut-il jamais mélanger l'eau de Javel avec un produit acide (détartrant) ?

Données : M(Cl) = 35,5 g/mol.

Exercice 6 : Lessives et environnement

1) Les phosphates des lessives rejetés dans les cours d'eau favorisent la prolifération des algues. Comment appelle-t-on ce phénomène ? Quelles en sont les conséquences pour les poissons ?

2) Qu'est-ce qu'un tensioactif biodégradable ? Pourquoi impose-t-on aujourd'hui leur utilisation ?

3) Pourquoi observe-t-on parfois de la mousse à la surface des eaux usées rejetées près des villes ?

4) Proposer trois gestes pour réduire la pollution due aux lessives.

LN_EDUCATION